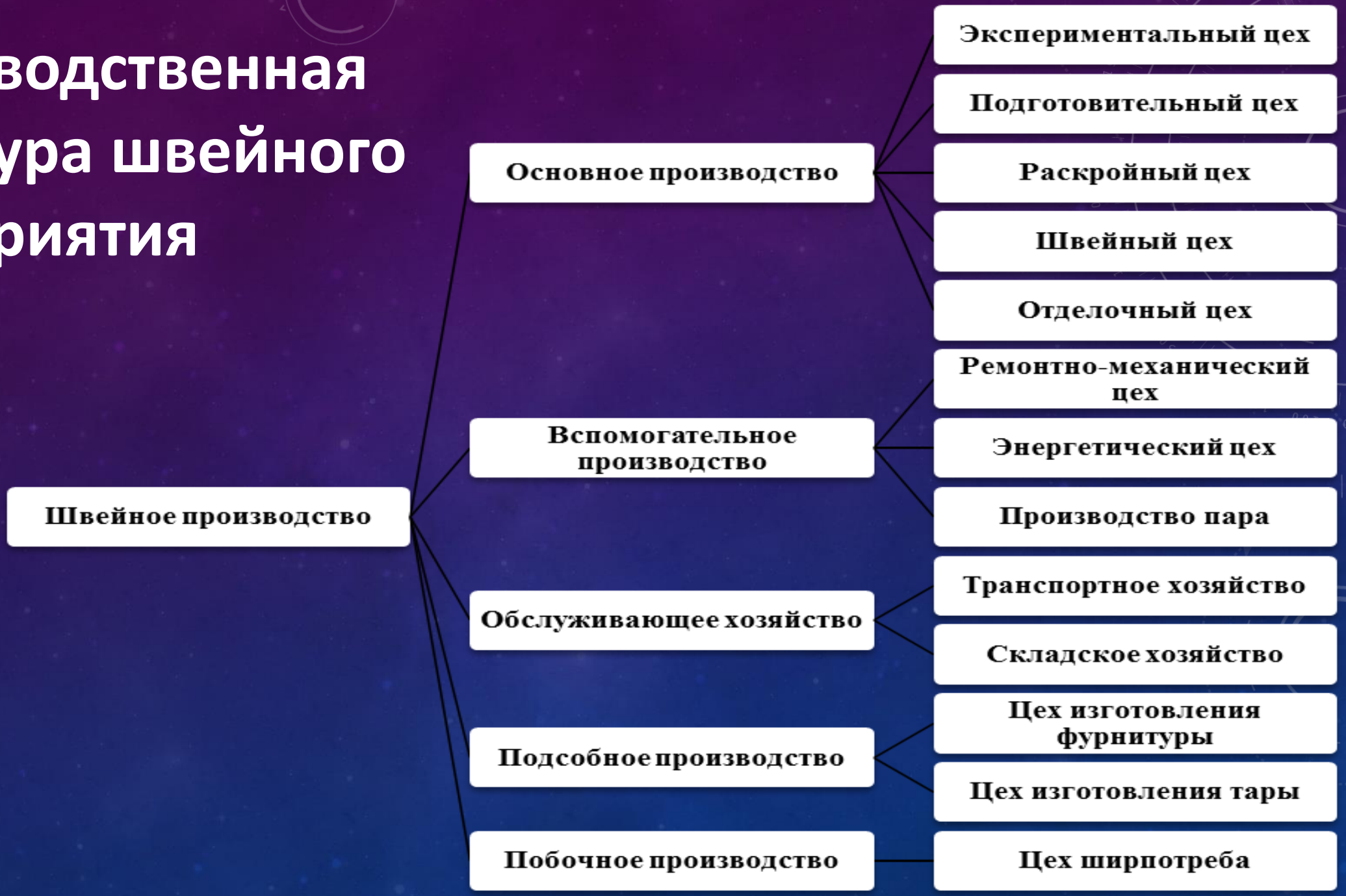
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Производственная структура швейного предприятия



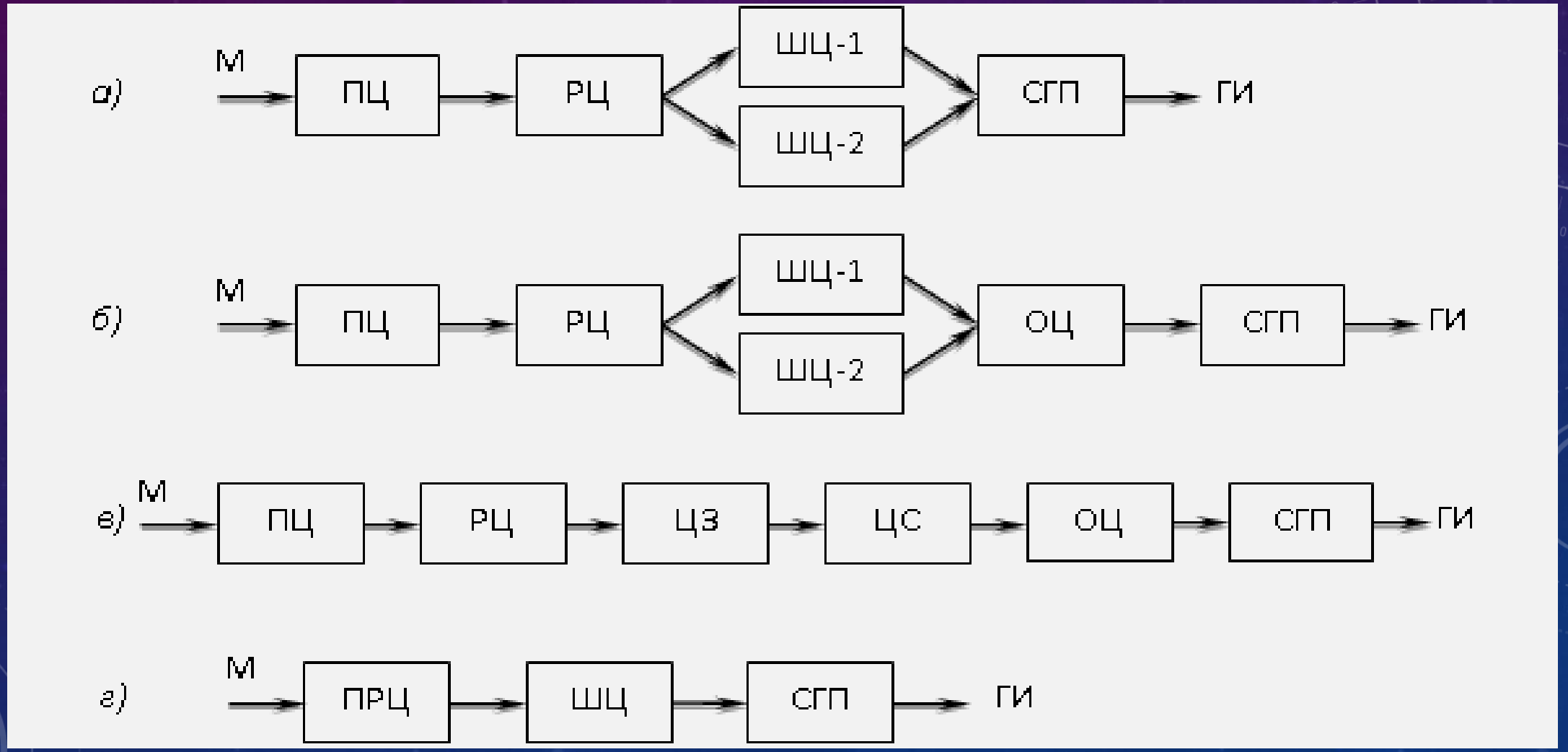
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

- **Цех** – территориальная часть предприятия, предназначенная для выполнения определенной доли производственного процесса
- **Производственный поток** – предметно-специализированное подразделение цеха
- **Секция** – территориально-обособленная часть потока, предназначенная для выполнения какой-то доли технологического процесса (например, секция по заготовке деталей, монтажная секция и т.п.)
- **Рабочее место** – часть производственной площади, предназначенная для выполнения определенной работы или операции с размещенными на ней предметами труда

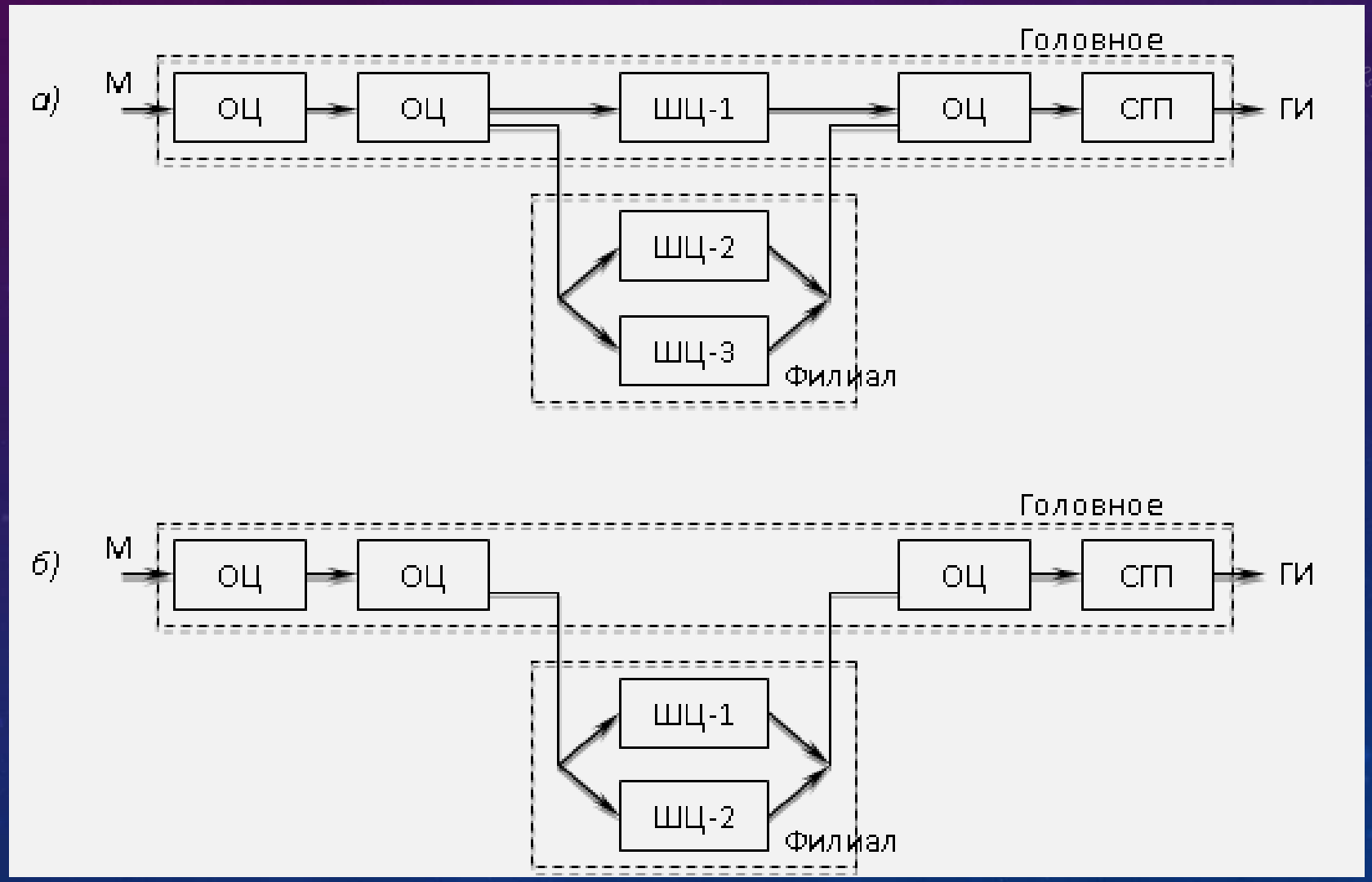
СТРУКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ШВЕЙНОЙ ОТРАСЛИ



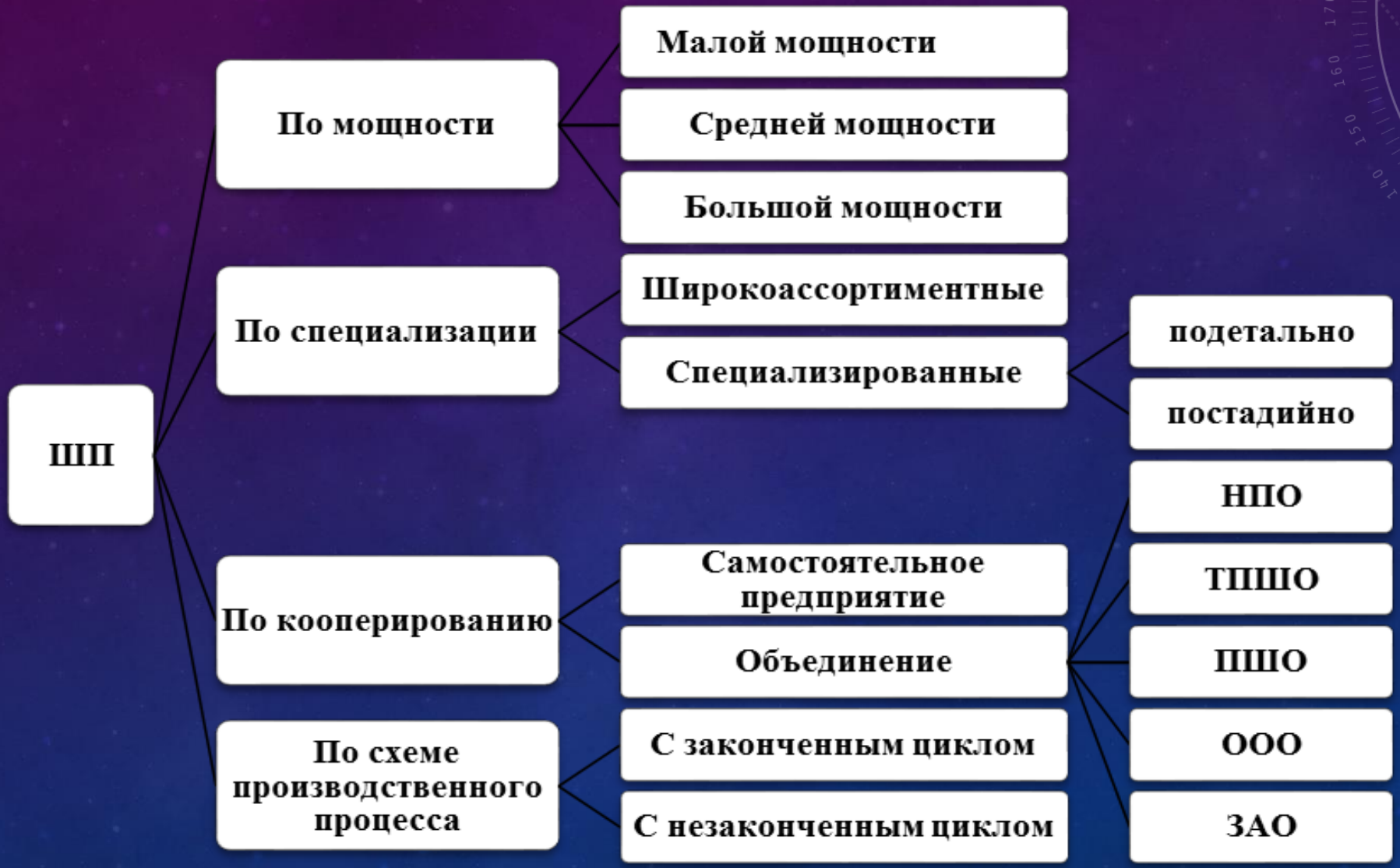
СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ С ЗАКОНЧЕННЫМ ЦИКЛОМ



СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ С НЕЗАКОНЧЕННЫМ ЦИКЛОМ



КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ ПРЕДПРИЯТИЙ



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ И КОМПОНОВКА ПОМЕЩЕНИЙ ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

- Расчет общего количества рабочих в зависимости от выбранного ассортимента

$$N_{общ} = \sum \frac{T_{изд.} * M_{изд.}}{R * n}$$

- для одного изделия

$$N_{изд.} = \frac{T_{изд.} * M_{изд.}}{R * n}$$

T - трудоемкость изготовления изделия; M - выпуск изделий; R - время смены; n - количество смен; N - количество рабочих

- Расчет количества исполнителей

$$N_p = \frac{S}{H_{1раб}}$$

- S - площадь, отводимая под изготовление определенного вида изделия, $H_{1раб}$. - норма площади на одного рабочего с учетом вида изготавливаемого изделия, $м^2$/чел

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА ШВЕЙНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

- анализ исходных данных о проектируемом предприятии, выбор схемы производственного процесса предприятия;
- расчет основных производственных площадей предприятия;
- расчет не производственных площадей предприятия (площадей вспомогательного, побочного и прочих производств), входящих в один корпус с производственными площадями;
- определение общей площади основного корпуса предприятия;
- определение этажности и выбор сетки колонн основного корпуса предприятия;
- распределение производственных и других помещений предприятия в основном корпусе, уточнение площадей основных производственных помещений;
- составление и анализ схемы грузопотока в основном корпусе предприятия

Соотношение площадей предприятия

Общая площадь предприятия	Основное производство	Швейные цеха и участки	$К_{шв}$	50-65	100	35-40	100
		Подготовительный цех	$К_{пц}$	15-20			
		Раскройный цех	$К_{рц}$	15-17			
		Экспериментальный цех	$К_{эц}$	3-5			
		Подсобно-производственная площадь	$К_{скл}$	5-10			
	Административно-бытовой комплекс (АБК)					23	
	Венткамеры					11	
	Подсобно-вспомогательное производство (мастерские и т.п.)					10	
	Складское хозяйство					6-11	
	Прочее					10	

- **Такт процесса** – промежуток времени между выпуском единицы продукции с потока

$$\tau = \frac{R}{M}$$

R – время смены (28800 сек или 8 часов), M – мощность потока

$$\tau = \frac{T}{N}$$

T – трудоемкость изготовления изделия (сек), N – количество исполнителей в потоке (чел)

- Общее количество рабочих:

$$N_{общ.} = \frac{T_{изд.} * M_{общ.}}{R * n}$$

- Количество рабочих по потокам, участкам и цехам:

$$N_{общ.} = \sum N_{пот.}$$

$$N_{пот.} = \sum N_{уч.}$$

$$N_{уч.} = \frac{T_{уч.}}{\tau}$$

$N_{пот.}$ – количество человек в одном потоке (берется по рекомендации промышленности из «Типовой технической документации», либо рассчитывается оптимальная мощность); $T_{уч.}$ – количество человек на участке, определяется выборкой операций по последовательности обработки и суммированием их времени)

- Площадь потоков, участков и цехов:

i – количество швейных потоков; j – количество швейных цехов; $P_{ШВ}$ - суммарная площадь под все швейные цеха

$$F_{уч.} = N_{уч.} * H_{1раб.}$$

$$F_{шв.цеха} = \sum_{i=1}^{n} (N_{потi} * H_{1раб.})$$

$$P_{шв.} = \sum_{j=1}^{m} F_{шв.цеха}$$

- Определение площадей цехов швейного предприятия в зависимости от площади швейного подразделения:

$$P_{пц.} = \frac{P_{шв.} * k_{пц.}}{k_{шв.}}$$

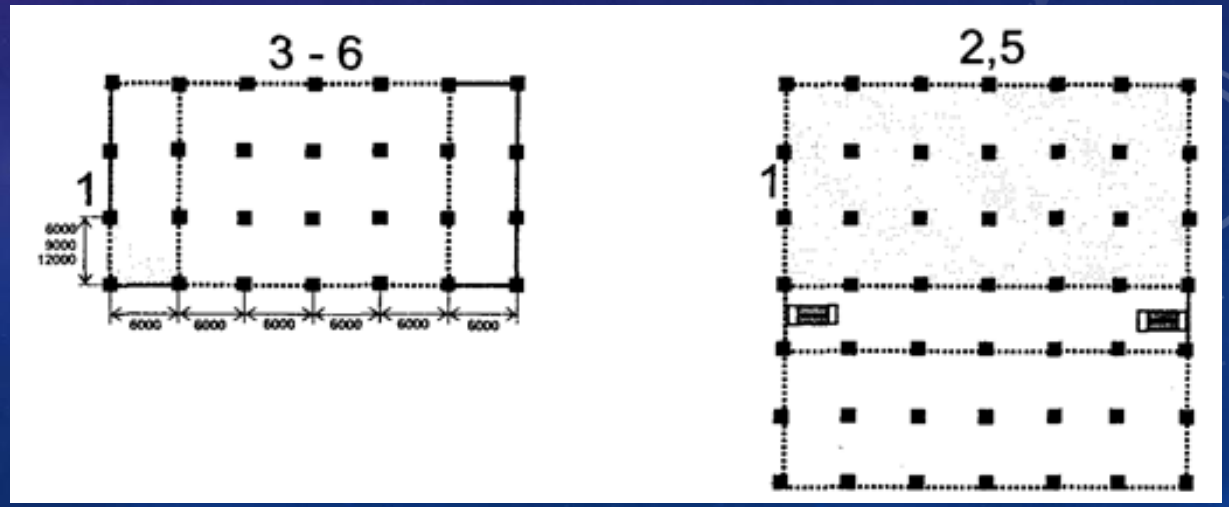
$k_{шв}$ – процент площади швейных цехов и участков от производственной площади; $k_{пц}$ – процент площади подготовительного цеха от производственной площади

- Производственная площадь: $P_{пр.} = P_{шв.} + P_{пц.} + P_{рц.} + P_{зц.} + P_{оц.}$ или $P_{пр.} = \frac{P_{шв} * 100}{k_{шв.}}$

- Общая производственная площадь: $P_{общ.} = P_{пр} + P_{доп.}$ или $P_{доп.} = \frac{P_{пр.} * 100}{k_{пр.(основн.)}}$

- Модули строительных конструкций:

Размер сетки колонн
многоэтажные здания: 6×6, 6×9, 6×12 ;
одноэтажные здания: 6×6, 6×9, 6×12, 6×18, 6×21, 6×30



СХЕМ Ы ГРУЗОПОТОКОВ ШВЕЙНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

